Практическая работа №2

Тема: Планирование релиза продукта

Цель: получить практические навыки краткосрочного и среднесрочного планирования работ по программному проекту для разработки релиза продукта и выполнения мелких доработок.

Задание

1. Провести Sprint Planning Meeting. Проанализировать бэклог продукта, сформированный при выполнении практической работы №1. Для каждого функционального требования определить одну или несколько проектных задач и соответствующих им подзадач. Результаты представить в формате таблицы 2.1

Таблица 2.1 – Структура беклога продукта в контексте проектных задач

Номер и наименование задачи	Приоритет задачи	Номер и наименование подзадачи	Приоритет подзадачи

2. Сформировать беклог спринта. Разыграть покер планирования и реализовать двухступенчатую процедуру планирования спринта:

2.1. Для каждого элемента беклога спринта определить тип (подзадача, задача, фича, эпик), зафиксировать покерный расклад на каждой итерации оценивания. Для итераций, в результате которых консенсус не достигнут, привести описание причин перехода к следующей итерации оценивания. Результаты представить в виде таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Структура оценивания беклога спринта

Номер и наименование элемента	Тип элемента	Номер итерации	Покерный расклад	Описание причин перехода к следующей итерации оценивания

2.2. На основе данных табл. 2.2 для каждого элемента беклога спринта определить трудоемкость (в стори поинтах или идеальных человеко-часах), время, затраченное на оценивание (в минутах), исполнителей из числа членов скрам-команды и срок реализации (период или дедлайн). Формат беклога спринта показан в табл. 2.3.

Таблица 2.3 – Структура беклога спринта

Номер и наименование элемента	Приоритет элемента	Трудоемкость элемента	Ответственные работники	Время оценивания	Сроки реализации

3. По ходу работы над релизом продукта и в процессе обсуждений на Daily Scrum Meeting и Sprint Review Meeting сформировать бэклог релиза. Особое внимание уделить сложным элементам типа «фича» и «эпик».

Практические рекомендации

Scrum-практики

Первой задачей команды является постановка для итерации реально достижимых и приоритетных для проекта в целом задач (на основе Project Backlog и при активном участии владельца продукта и Scrum-мастера). Второй задачей является реализация поставленных

задач во что бы то ни стало, в отведенные сроки и с заявленным качеством. Важно, что команда сама участвует в постановке задачи и сама же ее выполняет. Здесь сочетается свобода и ответственность, подобно тому, как это организовано в MSF. Здесь же "просвечивает" дисциплина обязательств.

Рассмотрим структуру одной Scrum-итерации, показанной на рис. 1.1. Заказчик формулирует бизнес-требования и вносит их в бэклог проекта, откуда делается вырезка в рамках планирования спринта. Sprint Planning Meeting проводится в начале каждого Sprint. Сначала Product Owner, Scrum-мастер, команда, а также представители заказчика и пр. заинтересованные лица (фактически, все субъекты, отраженные на рис. 1.2) определяют, какие требования из Project Backlog наиболее приоритетные и их следует реализовывать в рамках данного Sprint. Формируется Sprint Backlog, включающий задачи, обязательства по выполнению которых за спринт принимает на себя команда. Каждая задача оценивается в идеальных человеко-часах. Решение задачи не должно занимать более 12 часов или одного дня. При необходимости задача разбивается на подзадачи

Далее Scrum-мастер и Scrum-команда определяют то, как именно будет реализован этот объём работs из Sprint Backlog. Для каждого элемента Sprint Backlog определяется список задач и оценивается их трудоемкость, выполняется разложение на задачи в соответствии с логикой, показанной на рис. 1.3. Здесь задействованы аналитик и архитектор. Между спринтами может потребоваться перепланирование, так как может измениться архитектура разрабатываемого продукта.

Продолжительность Sprint Planning Meeting ограничена сверху 4-8 часами в зависимости от продолжительности итерации, опыта команды и т. п. Если команда опытная – меньше разговоров, больше дела. Неопытная команда может совещаться дольше. В пределе – это весь рабочий день – 8-ми часовое совещание – это, конечно, очень серьёзное мероприятие, надо делать перерывы. Поэтому лучше меньше, да лучше – можно и за пару часов договориться. На практике обычно Sprint Planning Meeting продолжается около двух часов. Даже если проект простой, то нужно минимум 40 минут на решение всех вопросов.

Далее начинается собственно спринт продолжительностью 1–4 недели, где каждый день происходит Daily Scrum Meeting – каждодневное пятнадцатиминутное совещание, целью которого является:

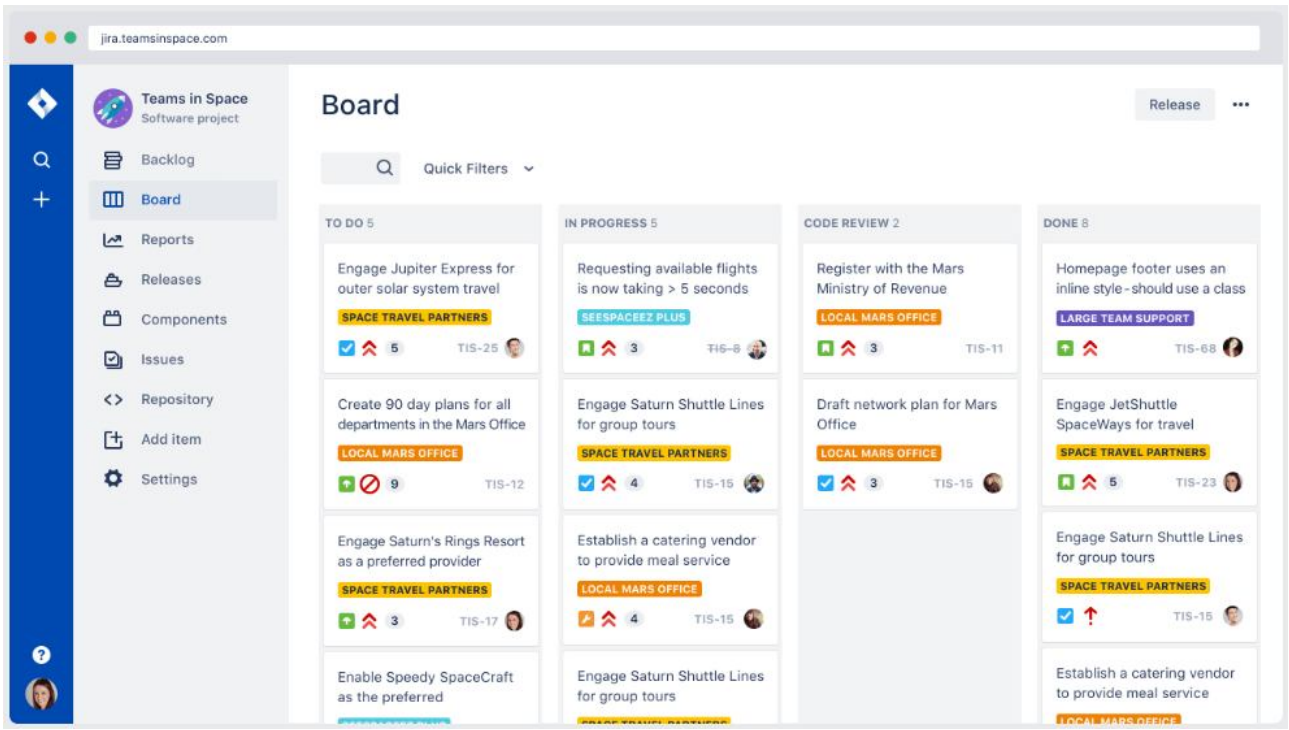
- достичь понимания того, что произошло со времени предыдущего совещания;
- скорректировать рабочий план сообразно реалиям сегодняшнего дня;
- обозначить пути решения существующих проблем.

Daily Scrum Meeting должен начинаться точно вовремя. Это дисциплина, а там где есть дисциплина, там порядок. Где порядок, там возможны действительно стоящие и ценные результаты. Если порядка в процессах деятельности нет, то результат будет ущербным. Порядок определяет качество процесса, а качественный процесс определяет качество результата. Поэтому дисциплина – это залог качества. Поэтому опознаний быть не должно, всё нужно начинать точно вовремя, это уважение ко времени, это уважения к другим членам команды, это уважение к себе, в конце концов. Это то, чем должен руководство каждый работник – он должен уважать себя, он должен уважать других своих коллег. *Уважение* – это одно из базовых правил взаимодействия в команде, правило, определяющее первый постулат гибкой разработки (Люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов) и один из основных принципов организации процесса по XP. Кратковременность совещания не позволяет тратить много времени на подготовительные работы к его проведению. Обычно оно проводится стоя, в течение 15–20 минут.

Daily Scrum Meeting проводится в одном и том же месте в течение спринта. Это тоже важно, потому что в этом месте организована знакомая обстановка, там стоит Scrum-доска (рис. 2.1, а), на которую наносится схема бэклога спринта.



а)



б)

Рис. 2.1. Scrum-доска: а) физическая, б) электронная в Jira

Scrum-доска – одна из самых гибких технологий, применяемых для визуализации групповой работы над проектами. Данная технология активно применяется в различных сферах современной жизни для четкой систематизации работы.

Scrum-доска похожа на многоколоночный список элементов, позволяющий команде разработчиков:

- отслеживать все задачи, которые необходимо решить (To Do), работая над текущим проектом;
- контролировать процесс работы по текущим задачам (In Progress), наблюдать за сотрудниками и грамотно распределять между ними задачи/функции;
- следить за прогрессом текущего спринта, чтобы задачи вовремя попадали в список выполненных (Done).
- проводить аналитические совещания с целью обсудить успехи компании.

Основное преимущество Scrum-досок – выявление проблем. Не получится забыть про задачу, потерять ее или запутаться в обилии дел, не понимая, чем конкретно сейчас нужно заниматься. Четкая структура Scrum-доски «очищает» голову разработчиков и позволяет им сконцентрироваться на написании кода, а не на менеджменте.

Очень хорошо, если есть система управления Scrum-процессом, такая как, например, Azure Devops Server или Jira, где Scrum-доска реализована в электронном виде (рис. 2.1, б). Такая доска синхронизируется по сети. Данные доступны всем работникам независимо от их месторасположения, используемого устройства или используемой сети.

Лучшие программы для создания цифровых Scrum-досок:

Jira – безусловный лидер, уже ассоциирующийся с Agile-разработкой. Поддерживает все необходимые для разработчиков функции, встроенную систему аналитики, множество механизмов сортировки данных и коммуникацию между сотрудниками.

ClickUp – продвинутый цифровой scrum-board с возможностью наглядно устанавливать цели, а также находится в постоянном контакте со всеми программистами компании. Комментировать каждую карточку, например.

monday.com – удобная система взаимодействия в Agile-команде с функцией интеграции других популярных сервисов. Также monday.com любят за обилие готовых шаблонов со всеми необходимыми колонками.

Wrike – популярный инструмент для менеджмента больших команд в ходе спринтов. Им пользуются крупные корпорации в духе Google и Airbnb. Wrike более универсален и адаптирован не только под решение задач разработчиков.

В процессе совещания каждый участник Scrum-команды отвечает на три вопроса:

1. Что я сделал со времени предыдущей встречи для того, чтобы помочь команде достигнуть цели Спринта?
2. Что я буду делать до следующей встречи для того, чтобы помочь команде достичь цели Спринта?
3. Вижу ли я проблемы и препятствия для себя или команды, которые могли бы затруднить достижение цели Спринта?

Если эти проблемы не удаётся решить за 15 минут, то далее над их решением работает Scrum-мастер. Он присутствует на совещании, но решение принимает команда. Скрам мастер решает проблемы и в следующий митинг он может прийти и объявить о результатах своих решений. При этом участники совещания не тратят время на любезности, так как в данном формате взаимодействия это ни к чему. В профессиональной среде обычно стремятся обойтись без любезностей, потому что на это уходит очень много времени и психической энергии. Это не значит, что не надо быть вежливым, никто не отменял воспитанности, но лишние любезности обычно оставляют за скобками и считают их подразумевающимися. Совещание в положении стоя также не располагают к длительным обсуждениям.

В Daily Scrum Meeting может принимать участие любое заинтересованное лицо, но только участники Scrum-команды (фигуры внутри эллипса на рис. 1.2) имеют право принимать решения. Правило обосновано тем, что они давали обязательство реализовать цель итерации, и только это дает уверенность в том, что она будет достигнута. На них лежит ответственность за их собственные слова, и, если кто-то со стороны вмешивается и принимает решения за них, тем самым он снимает ответственность за результат с участников команды. Такие встречи поддерживают дисциплину обязательств в Scrum-команде, способствуют удержанию фокуса на целях итерации, помогают решать проблемы "в

зародыше". Ближе к концу спринта реализуется тестирование. Здесь также нужны аналитик и архитектор для поддержки написания сценариев тестирования.

В случае, если по проекту работает несколько команд, то реализуется практика Scrum of Scrums (скрам над скрамом). Проводится после Daily Scrum Meeting и позволяет командам обсуждать работу, фокусируясь на общих областях и взаимной интеграции. Повестка та же, что и на Daily Scrum Meeting плюс следующие вопросы:

1. Что каждая команда сделала с момента предыдущего ежедневного совещания?
2. Что каждая команда сделает к следующему ежедневному совещанию
3. Есть ли проблемы, мешающие или замедляющие работу каждой команды?
4. Нужно ли другой команде сделать что-то из задач вашей команды?

То есть после Daily Scrum Meeting собираются Scrum-мастера соответствующих команд и обсуждают проект в целом. Scrum-мастер владеет полной информацией о своем подпроекте и может её транслировать от лица команды. Он является выразителем мнением команды, поэтому его одного достаточно на таком совещании. И если грамотно построить эту работу и обеспечить корректную интеграцию подпроектов в единый проект и системное тестирование, то можно рассчитывать на качественный результат.

По завершении спринта выпускается очередная версия, которая презентуется заказчику, а также выполняется ретроспективный анализ спринта в рамках Sprint Review Meeting, который проводится в конце каждого спринта. Встреча ограничена четырьмя часами в зависимости от продолжительности итерации и прироста функциональности продукта.

Сначала Scrum-команда демонстрирует Владельцу продукта (Product Owner) сделанную в течение Sprint работу, а тот в свою очередь ведет эту часть митинга и может пригласить к участию всех заинтересованных представителей заказчика. Привлекается максимальное количество зрителей из числа заинтересованных лиц. Команда демонстрирует прирост функциональности продукта. Все члены команды участвуют в демонстрации (один человек на демонстрацию или каждый показывает, что сделал за спринт). На практике кто-то один или 2 человека из Scrum-команды делегируется как спикер и всё докладывает. Делается доклад с презентацией, при этом кто-то может что-то дополнить. Поскольку это гибкая методика, то могут быть разные варианты и схемы. При этом нельзя демонстрировать незавершённую функциональность – это важное правило. Это не только правило Scrum, это вообще правило психологии. Если хотите, чтобы вас воспринимали всерьёз, не показывайте никому не доделанную работу. Пускай довольствуются завершенным вариантом. Недоделанная задача акцентирует внимание на том, что недоделано. Значит что-то здесь не так, раз она не доделана и презентуется. Когда демонстрируется готовая к использованию вещь, это оказывает хороший психологический эффект. Недоделанная работа может произвести благоприятное впечатление только на специалистов, когда они могут оценить объем проделанной работы. Заказчика же интересует результат, поэтому на Sprint Review Meeting следует демонстрировать только завершенные варианты текущей версии продукта. Product Owner при этом определяет, какие требования из Sprint Backlog были выполнены, и обсуждает с командой и заказчиками, как лучше расставить приоритеты в Sprint Backlog для следующей итерации.

Во второй части митинга производится анализ прошедшего спринта, который ведет Scrum-мастер. Scrum-команда анализирует в последнем Sprint положительные и отрицательные моменты совместной работы, делает выводы и принимает важные для дальнейшей работы решения. Scrum-команда также ищет пути для увеличения эффективности дальнейшей работы. Затем происходит переход в начало на планирование и цикл повторяется.

Завершается разработка, когда backlog опустел. В этом случае перед заключительным Sprint Review Meeting в течение 1-2 дня Scrum-команда выполняет регрессивное, нагрузочное и, возможно, системное тестирование, после чего осуществляется демонстрация завершенного продукта.

Планирование спринта посредством Planning Poker

Планирование спринта – это регулярный процесс командного обсуждения каждой задачи спринта. Один из распространенных способов коллективной оценки сложности задач спринта – Planning Poker (покер планирования). Подход позволяет обсудить оценки, данные экспертами, и прийти к компромиссу. Покер планирования основан на методе Wideband Delphi, который начали использовать в 1970-х годах. В 2002 году этот метод был адаптирован для Agile-команд Джеймсом Гренингом, одним из участников разработки Agile-манифеста. Метод применяется Agile-командами, организующими свою работу по Scrum, хотя изначально появился в подходе XP.

Независимо от числа участников встречи, формата её проведения (онлайн или офлайн) и особенностей разрабатываемого продукта совещания по покерному планированию обычно состоят из следующих шагов.

Шаг 1. Организация встречи. Собраться можно как в офисе, так и удаленно. Для второго случая существуют разнообразные онлайн-сервисы с функционалом для Planning Poker, например, Jira или онлайн-сервис pplanning.ru. Для офлайн-встречи необходимо заранее подготовить колоду карт на всех участников.

Важно ограничить встречу по времени и строго следить за таймингом. Обычно на одну сессию выделяется 2–4 часа в зависимости от объема обсуждаемых задач, количества участников и уровня их вовлеченности.

В некоторых командах в Planning Poker участвуют все сотрудники, даже если у некоторых недостаточно экспертности в оцениваемой задаче. Однако подход будет более эффективным, если в оценке каждой задачи будут принимать участие только те участники команды, кто потенциально может выполнить задачу. Именно они смогут высказать экспертное мнение, которое сделает оценку более обоснованной и точной.

Заказчик (постановщик задачи – менеджер продукта, маркетолог или даже генеральный директор) обязательно должен присутствовать на планировании, чтобы объяснить суть задачи, рассказать, как он ее понимает, донести до команды почему задача важна и мотивировать исполнителей на ее выполнение. Цель инженерной команды – за счет дополнительных вопросов выяснить максимальное количество подробностей, вытянуть из заказчика скрытые требования, предложить свои идеи по реализации и выработать наилучший способ решения. Либо объяснить, почему выполнение задачи стоит отложить на некоторое время или не брать в работу вообще.

Шаг 2. Подготовка к процедуре оценивания. Оценивание производится с помощью цифровых карт — это и есть так называемый Planning Poker: все участники команды исполнителей должны в закрытую оценить сложность задачи. Для этого участникам оценки раздается одинаковое количество карт с цифровыми значениями (рис. 2.2). Команда договаривается, в каких единицах измерения будут делать оценки задач. Оценка задач может осуществляться в Story Point’ах или в идеальных часах.

Story Point – единица измерения в подходе Scrum, в которой оцениваются усилия команды на выполнение задачи.

Идеальный час – рабочий час, во время которого сотрудник 100% занят выполнением задачи без перерывов.

Карта с цифрой 1 обозначает оценку в 1 идеальный час, если команда договорилась оценивать задачи в идеальных часах, и 1 Story Point, если оценки сложности задач производятся в Story Point’ах. Карта с цифрой 2 — это 2 идеальных часа или 2 Story Point’а и т. д.

Кроме цифр, на карточках могут быть и другие символы, например:

- «?» – затрудняюсь ответить, требуется уточнение данных;
- «∞»или «Pass» – невыполнимая задача;
- «о» или «0» – очень простая или уже готовая задача;
- «π» или чашка кофе – требуется перерыв (“I’m tired and want some pie”).

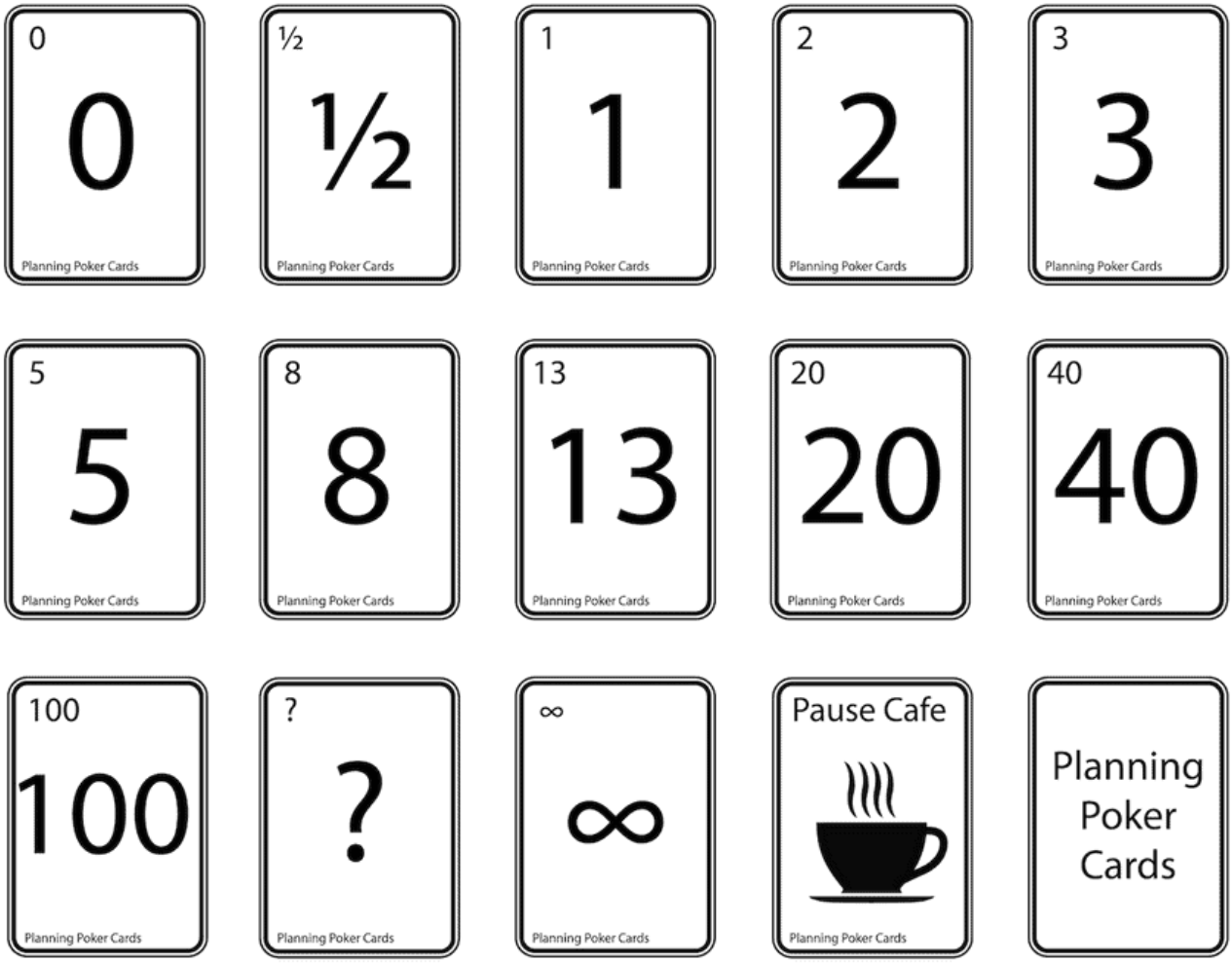


Рис. 2.2. Специальная колода карт Planning Poker

Важно, чтобы все участники договорились о значениях всех карт и правильно понимали их суть перед началом оценивания.

Шаг 3. Выбор задачи из бэклога и подготовка к оценке. Команда вытягивает из бэклога продукта элемент с самым высоким приоритетом. Заказчик зачитывает элемент (это всегда делает строго заказчик, чтобы избежать «сломанного телефона» при передаче данных и ускорения процесса выработки решения), объясняет, что именно нужно сделать и почему это важно.

Цель каждого участника команды исполнителей, задавая различные вопросы заказчику и членам команды, выяснить что именно нужно сделать и понять, как лучше всего решить задачу. Менеджер продукта как можно точнее отвечает на их вопросы. Затем исполнитель объясняет, что конкретно он планирует сделать, и уточняет, устроит ли такой вариант заказчика и команду. Все участники высказываются по очереди, и после того, как все определились с наилучшим решением, наступает этап оценки сложности задачи.

Шаг 4. Оценивание. Каждый участник выбирает карту со значением, которое, по его мнению, соответствует степени сложности задачи. Чтобы оценка была независимой, а сотрудники не привязывались к мнению друг друга, карты кладутся на стол рубашкой вверх.

После того как все участники проголосовали картами, модератор просит перевернуть их, чтобы были видны цифры с оценками. Далее он предлагает объяснить свой выбор двум участникам: тому, кто выбрал наименьшее значение, и тому, кто выбрал наибольшее значение. Например, оценивая сложность задачи, сотрудник А выбрал карточку с цифрой 3, а сотрудник Б — с числом 13. Все остальные эксперты выбрали карточки между этими значениями. В такой ситуации полезнее всего сначала услышать мнение именно тех

сотрудников, чьи мнения разошлись сильнее всего. Тот, кто поставил наименьшую оценку (сотрудник А), делится с командой, как именно он планирует выполнить задачу так быстро. Сотрудник А мог выбрать наименьшую цифру по нескольким причинам:

- он выбрал самый простой и изящный способ решения задачи;
- он неверно понял суть задачи;
- он не знает или забыл о какой-либо информации по задаче, которая усложнит ее выполнение.

Участник, который дал самую большую оценку (сотрудник Б) должен рассказать о том, какие риски и сложности он предвидит при выполнении этой задачи. Он мог выбрать наибольшую цифру также по ряду причин:

- он выбрал самый сложный и трудоемкий способ реализации задачи;
- он учел риски, которые не увидели остальные участники.

После повторного обсуждения с учетом всех подводных камней, команда принимает решение о том, какая оценка является более подходящей для задачи. Этот срок заносится в карточку с описанием задачи в таск-менеджере. Как правило, после такого обсуждения двух крайних оценок участники договариваются о лучшем способе реализации задачи.

Таким образом, **главная цель оценивания сложности** не предсказать, когда задача будет готова, а убедиться, что все участники одинаково понимают задачу. Если один участник оценивает задачу в ? стори поинта, а другой в 3 стори поинта, они явно задумали выполнять задачу по-разному, и поэтому должны согласовать свои действия и объяснить, почему надо делать именно так, как они думают. Иногда расхождение в оценке может быть обусловлено разным опытом в решении схожих задач, в этом случае берется максимальная оценка, но если срок отличается более чем на 1 день, то задача выполняется в парном программировании (одна из практики методики XP), когда тот, кто оценил в меньшую сторону, руководит тем, кто оценил в большую.

Если консенсус не достигнут, происходит второй тур голосования. Участники снова вытягивают карточки, кладут их рубашкой вверх, после чего карты вскрываются и участники видят новый диапазон из оценок. После второго тура голосования этот диапазон должен уменьшиться.

Шаг 4 может повторяться до достижения консенсуса. В результате команда приходит к общему видению способа реализации задачи и оценке ее сложности или объема работ. Либо после второго тура команда выбирает среднее значение из полученного диапазона или останавливается на варианте, близком к пессимистичной оценке. В любом случае выбранное значение трудозатрат фиксируется, а команда переходит к следующей задаче, и шаги 3 и 4, повторяются.

Шаг 5. Ретроспектива. После завершения спринта команды, работающие по Scrum, проводят ретроспективу. Один из вопросов, которые можно рассмотреть на ретроспективе – это задачи, по которым полученные при планировании оценки сильно отклонились от фактических значений. Например, если команда сошлась во мнении, что на задачу уйдет 6 идеальных часов, а исполнитель затратил на нее в 3 раза больше времени, стоит обсудить, из-за чего так случилось, какие возникли трудности в выполнении задачи и как можно учесть в будущем полученный опыт.

Способы повышения вовлеченности команды в Planning Poker

Благодаря игровой составляющей Planning Poker изначально имеет высокие шансы вовлечь всех участников в процесс. Заинтересоваться и выставлять наиболее корректные оценки команде также помогают:

- грамотные вопросы от Scrum-мастера. Важно, чтобы сотрудники не ощущали осуждения за свой выбор, например, за слишком высокие или низкие значения. Уточняющие вопросы о том, почему выбрана именно это карта, помогут участникам раскрыть свою точку зрения и настроят на позитивное восприятие процесса;

– карточки без значений. Например, символы с просьбами о перерыве или уточнениях делают процесс более гибким, а условия более мягкими, позволяют участникам в любой момент сделать паузу или получить дополнительные данные;

– калибровка оценок. Метод не всегда дает ожидаемые результаты с первых попыток: иногда требуется несколько месяцев таких регулярных встреч. С каждым разом команда будет всё более точной в оценках, адаптируясь к процессу;

– обсуждение запланированных и фактических оценок. Сотрудники больше вовлекаются в процесс, если вместе с ними разобраться в причинах отклонений от плана без каких-либо осуждений и попытаться совместно найти пути решения возникающих затруднений.

Особое внимание следует уделить первой игре в Planning Poker.

1. Эксперты. Перед планированием стоит удостовериться, что на каждую оцениваемую задачу есть как минимум два сотрудника, имеющих навыки и знания для ее выполнения.

2. Тайминг. Стоит запланировать для встречи строгие временные рамки и следить, чтобы команда укладывалась в них. Обычно сессия занимает несколько часов. Инициатор должен напоминать коллегам о сути встречи, чтобы она проходила продуктивно и не затягивалась.

3. 2 тура. Оценку одной задачи стоит проводить не больше, чем в два тура. Если после обсуждения полярных значений и повторного выбора значений числовой диапазон остался слишком широким, скорее всего, задача слишком крупная и ее следует разделить на более мелкие.

4. 1 день. На выполнение каждой задачи должно потенциально отводиться не более одного дня. Если приходит понимание, что работа займет больше времени, её следует делить на несколько мелких задач.

Преимущества и недостатки Planning Poker в Agile.

Agile-оценка – жизненно важный навык для проектных групп, стремящихся получить высококачественные результаты в ожидаемые сроки. Овладев искусством Agile-оценки и организовав игру в Planning Poker онлайн, удаленные команды могут устанавливать реалистичные ожидания, эффективно расставлять приоритеты задач и развивать сотрудничество внутри команды.

Ключевым недостатком считается необходимость присутствия как минимум двух человек, которые имеют компетенции для выполнения каждой из обсуждаемых задач. Planning Poker не даст положительного эффекта, если оценки дают сотрудники, не имеющие экспертизы и навыков для выполнения оцениваемых задач.

Преимущества подхода:

– участники получают возможность уточнить любые неясные моменты по задачам, что сократит в будущем возможность ошибок при выполнении работы;

– команда обсуждает разные алгоритмы реализации задач и выбирает оптимальный, обмениваясь опытом и знаниями;

– в процессе обсуждения сотрудники выявляют возможные риски и могут заложить дополнительное время на риски;

– участники лучше узнают о сути и нюансах работы коллег, проникаясь общей идеей проекта.